

Iyad Elwy

+49 152 0795 9219 | Stuttgart, Deutschland | [Online Portfolio — portfolio.iyadelwy.de](#) | elwyiyad@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Github](#)

Zusammenfassung

Ich arbeite gerne an Projekten an der Schnittstelle von **Data Engineering**, **DevOps** und **Infrastruktur**. Zu meinen Interessen gehören **Container-Orchestrierung**, **Workflow-Automatisierung** und der Aufbau effizienter, skalierbarer **Software Systeme**

Berufserfahrung

Software Engineer Okt 2025 – Jetziges Datum

Index Labs – Reutlingen/München, Germany

- Gründungsentwickler mit Aufbau der gesamten technischen Infrastruktur und Entwicklungsprozesse von Grund auf für ein Early-Stage-Startup
- Onboarding und Mentoring neuer Entwickler, Koordination der Arbeit und Etablierung von Team-Kollaborationspraktiken
- Architektur der kompletten CI/CD-Infrastruktur mit GitLab CI/CD, Docker und Kubernetes für alle Unternehmensprojekte
- Leitung des Requirements Engineering und System Design, Zerlegung komplexer Systeme in skalierbare Microservices-Architekturen
- Entwicklung von produktiven Backend-Services mit Python/FastAPI, PostgreSQL, Redis und RabbitMQ für Datenverarbeitung
- Design und Entwicklung von Dave (Data Hub), Lara (Buchbewertungssystem) und Fine (Rechnungsautomatisierung)
- Integration von Unternehmenssystemen inkl. Oxaion ERP und Elasticsearch für automatisierte Datenflüsse und Prozessautomatisierung
- Nutzung von KI-gestützter Entwicklung mit Claude und fortgeschrittenen Prompting-Techniken: Extended Thinking, Chain-of-Thought Reasoning, Few-Shot Learning
- Umstrukturierung monolithischer Systeme in Cloud-Native-Architekturen für flexible Deployments über Local, Cloud und K8s
- Verwaltung von Multi-Environment-Deployments (Dev, Staging, Production) mit Configuration Management und Security Practices
- Implementierung kosteneffizienter Infrastrukturlösungen durch strategische Technologiebewertung und -auswahl

Data Engineer (PreMaster Programm) Nov 2024 – Sep 2025

Bosch GmbH – Renningen, Deutschland

- Teil des Data and Tooling Teams für das Interior-Sensing-Solutions (ISS)-Projekt bei Bosch
- Verwaltung des Lifecycles von Airflow-Deployments für Daten-Workflows
- Hilfe beim Debugging von Kubernetes-Deployments und -Ressourcen mit multinationalen Teams
- Verantwortlich für die Migration von Kubernetes-Ressourcen zwischen Clustern mit unterschiedlichen versionen
- Verwaltung, Erneuerung und Evaluierung von TLS-Zertifikaten für Deployments und Services
- Einführung und Konfiguration des Spark-Cluster-Modus für schnelle und effiziente Verarbeitung unserer Daten und berechnung der KPIs
- Deployment vom Databricks Unity-Catalog und migration aller tabellen für eine zentrale, governance-konforme Verwaltung und Zugriffskontrolle von Daten
- Erstellung und Erweiterung von Helm-Charts für services und tools
- Schreiben und Debuggen von Python-Skripten, für die Extraktion, die Verarbeitung und das Laden von daten in unserem data lake oder data warehouse
- Verwendung von Azure Cloud als External Identity Provider für unsere tools die auf einem RBAC-Access-Model basieren

Data Science Praktikum Feb 2024 – Jun 2024 (5 Mo)

Bosch GmbH – Bühl, Deutschland

- Beteiligt an der Entwicklung von Predictive-Time-Series-Algorithmen, um die Time-to-Market unseres Produktes zu verkürzen und arbeitete an GenAI use-cases
- Implementierte ETL pipelines für Maschinen-Sensor-Daten um einen einheitlichen Stand der Daten zu haben
- Verwendete Visualisierungs- und statistische Analysetechniken, um die Datenintegrität zu bewerten und relevante Erkenntnisse zu gewinnen
- Implementierte Machine-Learning- und Deep-Learning-Modelle, die auf den Maschinen-Sensor-Daten trainiert wurden
- Nutzte Azure-Cloud und Azure OpenAI für die Modifizierung und Testen von Modellen (LLMs), um Leistung zu optimieren
- Integrierte Azure OpenAI mit Microsoft Copilot, um benutzerdefinierte Dienste zu entwickeln um die tägliche Produktivität des Teams zu steigern

Ausbildung

M.Sc. Professional Software Engineering Oct 2025 – Sep 2027 Knowledge Foundation X Hochschule Reutlingen – Stuttgart, Germany Focusing on cloud-native development and scalable software architecture	B.Sc. Informatics & Computer Science April 2020 – Juli 2024 German International University – Kairo, Ägypten Fokus auf Data Science (Major) und Software Engineering (Minor)	Deutsches Internationales Abitur April 2010 – Juni 2019 Europa Schule Kairo – Kairo, Ägypten Erwarb mein Deutsches Internationales Abitur von der Europa Schule Kairo
--	--	--

Auszeichnungen & Veröffentlichungen

- Elwy, Iyad, & Sabty, Caroline. "Takween: A comprehensive Arabic collection and annotation tool." [Procedia Computer Science 244 \(2024\): 186-193.](#)

Professionelle Fähigkeiten

Software: Python JavaScript SQL Node.js FastAPI NextJs Git Debian Based Linux Docker Airflow Github Actions Gitlab CI/CD PostgreSQL Redis RabbitMQ MongoDB RESTful APIs Microservices Architectures	Data: Spark Pandas Polars Pytorch Scikit-Learn Data Preprocessing Data-Pipelining Visualization DuckDB Verständnis von of Deep Neural Networks	Infrastructure: Kubernetes Helm System Design Dev-Ops Workflows Cloud Design Patterns Docker Compose CI/CD Automation Multi-Environment Deployments Container Orchestration GitOps
AI & LLM: Prompt Engineering AI-Assisted Development Claude API	Leadership: Requirements Engineering Mentoring Agile/Scrum System Design	Deutsch (Muttersprache - Niveau C2) English (Flüssig C1)